

实验九 一阶电路的响应

一. 实验目的

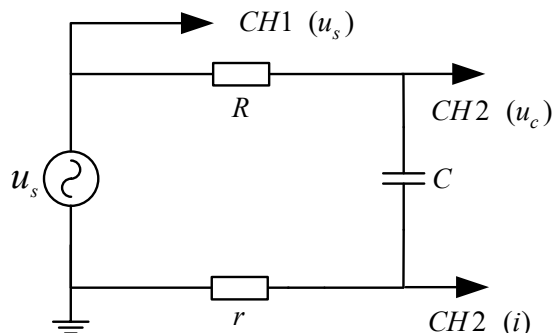
1. 学习用示波器观察一阶电路的过渡过程；
2. 学习用示波器测量一阶电路时间常数的方法；
3. 观察一阶电路阶跃响应和方波激励响应的规律和特点。

二. 实验预习要求

1. 研究 RC 电路在正方波激励下的响应。实验电路如下图所示， u_s 是正方波信号，其周期为 T 。设计 RC 一阶电路，激励电压源正方波的频率 $f = 1\text{kHz}$ ，且 $C = 0.1\mu\text{F}$ ，分别计算 $5RC = T/2$ 、 $5RC \ll T/2$ 和 $5RC \gg T/2$ 下的电阻 R 值；
2. 回答思考题（1）（2）。

三. 实验任务与方法

研究 RC 电路在正方波 u_s 激励电源作用下的电容电压和电流响应。实验电路如下图所示，分别描绘出 $5RC = T/2$ 、 $5RC \ll T/2$ 和 $5RC \gg T/2$ 下， $u_s(t)$ 、 $u_c(t)$ 和 $i_c(t)$ 的波形。（正方波激励电压源的参数： $u_{sp-p} = 10\text{V}$ ， $f = 1\text{kHz}$ ； $C = 0.1\mu\text{F}$ ）



四. 实验注意事项

1. 测试用的信号源要调成正方波，即将方波的 Offset 设为 5V。
2. 用取样电阻方法测试电流时，由于取样电阻与电路的总阻抗相比很小，所以干扰影响很大，可以通过波形获取方式设置为“平均值”的方法，去除干扰信号得到比较稳定的电流波形。
3. 可以利用示波器对波形的数学运算功能对电阻 R 两端的电位作减法运算测点位差来测试 RC 串联电路的电流波形（如果电阻 R 的阻值是已知的）。

五. 实验报告要求

1. 绘制实验电路图。
2. 绘出实验结果曲线。
3. 对实验结果进行分析和讨论。
4. 回答思考题（3）（4）（5）。

七、思考题

- (1) 若用示波器观察一阶 RC 电路中电阻上的电压波形,应如何接线?
- (2) 在 RC 串联电路中,如果电路的时间常数 $\tau=0.04\text{ s}$,为完整显示波形,示波器的水平扫描速度应不小于多少?
- (3) 现想提高一阶 RC 电路中电阻电压的最大值,若保持电源和电容参数不变,仅通过提升电阻值以增大分压,是否可行?
- (4) 增大一阶 RC 电路中电容的容值,对电路电流及电阻电压有何影响?
- (5) 已知一阶 RC 电路中,电阻 $R=30\text{ k}\Omega$ 、电容 $C=0.01\text{ }\mu\text{F}$,请计算时间常数 τ ,并结合其物理意义,拟定测量 τ 的方案,简要描述测量步骤。
- (6) 简述积分电路与微分电路的定义、基本条件及其在方波序列脉冲激励下的输出波形变化规律,并分析其典型用途。